

IGP高级特性

OSPF协议

快速收敛

智能定时器

OSPF LSA更新的时间间隔

OSPF LSA接收的时间间隔

OSPF路由计算时间间隔

FRR (Fast reroute) 快速重路由

与BFD联动快速感知故障

路由控制

数据库超限

FA(转发地址)

IS-IS协议

快速收敛

路由控制

LSP分片

- I-SPF增量最短路径优先算法 — 只对受影响的节点进行路由计算
- LSP快速扩散 — 先把小于指定数据的LSP扩散，加快LSDB同步

- 等价路由
- 缺省路由

要发布的PDU信息量太大，路由器会生成多个LSP分片

- PRC (Partial Route Calculation) 部分路由计算
 - 路由发生变化，只对发生变化的路由进行重新计算
 - 不计算节点路径，只计算路由信息

- 可以对少量的突发事件快速响应，又可避免过度占用CPU
- 同一条LSA在1秒内不能再次生成，LSA更新时间为5秒，LSA收收时间为1秒
- 规则
 - 1、初次更新LSA间隔由start-interval指定
 - 2、第n(n≥2)更新间隔为hold-interval×2^(n-2)
 - 3、当hold-interval×2^(n-2)达到最大间隔时间max-interval时，连续三次更新都是最大值，然后返回步骤1

- 缺省情况下，使能智能定时器intelligent-timer，更新LSA的最长间隔时间max-interval为5000毫秒、初始间隔时间start-interval为500毫秒、基数间隔时间hold-interval为1000毫秒
- 初次更新LSA的间隔时间由start-interval参数指定
- 第n (n≥2) 次更新LSA的间隔时间为hold-interval×2^(n-2)
- 当hold-interval×2^(n-2)达到指定的最长间隔时间max-interval时，OSPF连续三次更新LSA的时间间隔都是最长间隔时间，之后，再次返回步骤1，按照初始间隔时间start-interval更新LSA

- 缺省情况下，使能智能定时器intelligent-timer，接收LSA的最长间隔时间max-interval为1000毫秒、初始间隔时间start-interval为500毫秒、基数间隔时间hold-interval为500毫秒
- 初次接收LSA的间隔时间由start-interval参数指定
- 第n (n≥2) 次接收LSA的间隔时间为hold-interval×2^(n-2)
- 当hold-interval×2^(n-2)达到指定的最长间隔时间max-interval时，OSPF连续三次接收LSA的时间间隔都是最长间隔时间，之后，再次返回步骤1，按照初始间隔时间start-interval接收LSA

- 缺省情况下，使能智能定时器intelligent-timer，SPF计算的最长间隔时间max-interval为10000毫秒、初始间隔时间start-interval为500毫秒、基数间隔时间hold-interval为1000毫秒
- 初次计算SPF的间隔时间由start-interval参数指定
- 第n (n≥2) 次计算SPF的间隔时间为hold-interval×2^(n-2)
- 当hold-interval×2^(n-2)达到指定的最长间隔时间max-interval时，OSPF连续三次计算SPF的时间间隔都是最长间隔时间，之后，再次返回步骤1，按照初始间隔时间start-interval计算SPF

- 通过LFA算法预算计算出备份路径，保存在转发表中
- 链路保护、节点链路双保护

- 更新LSA的时间间隔（毫秒）
- 1.500
 - 2.1000
 - 3.2000
 - 4.4000
 - 5.5000
 - 6.5000
 - 7.5000
 - 8.500

- 接收LSA的时间间隔（毫秒）
- 1.500
 - 2.500
 - 3.1000
 - 4.1000
 - 5.1000
 - 6.500

- SPF计算的时间间隔（毫秒）
- 1.500
 - 2.1000
 - 3.2000
 - 4.4000
 - 5.8000
 - 6.10000
 - 7.10000
 - 8.10000
 - 9.500